

ในระบบประกันคุณภาพ โรงเรียนบ้านพญาไพร

“หลักฐาน” (Evidence) เราเก็บสถานะงานไว้ในฟิลด์ status (ค่าตาม enum EvidenceStatus ใน prisma/schema.prisma) เพื่อบอกว่าหลักฐานแต่ละชิ้นอยู่ขั้นตอนไหนของกระบวนการ QA โดยหลักการมี 5 ค่า:

- **MISSING** – ยังไม่มีหลักฐานสำหรับตัวชี้วัดนั้น เริ่มต้นรายการที่ยังไม่ได้สร้าง (ใช้แจ้งเตือนว่าต้องจัดหา)
- **PENDING** – ผู้ใช้ (เช่นครู/เจ้าของหลักฐาน) กำลังจัดเตรียมหรือเพิ่งส่งแต่ยังไม่พร้อมให้ตรวจ ถือเป็นสถานะเริ่มต้นเมื่อสร้างหลักฐานใหม่/ยังไม่สมบูรณ์
- **READY** – เจ้าของหลักฐานจัดเตรียมเสร็จแล้ว และส่งให้ทีม QA หรือผู้ประเมินตรวจสอบต่อไป
- **APPROVED** – ผู้ตรวจ/ผู้ประเมินยอมรับหลักฐานแล้ว ถือว่าสอบผ่านและนำไปอ้างอิงต่อไป
- **REJECTED** – ผู้ตรวจ/ผู้ประเมินปฏิเสธหลักฐาน (อาจต้องแก้ไขหรือเปลี่ยนใหม่)

ดังนั้นการทำงานปกติคือเพิ่มหลักฐาน (PENDING) → ปรับปรุงจนพร้อม (READY) → ผู้ตรวจริ้วแล้วตัดสินใจให้ APPROVED หรือ REJECTED ส่วนรายการที่ยังไม่เริ่มเลยจะนับเป็น MISSING ครับ

[1 tool called]

การรีวิวลักษณะในระบบนี้ตั้งใจรองรับ “กระบวนการรับรองคุณภาพ” ตามบริบทของ สมศ. ตาม enum `ReviewStatus` (`NEED\_MORE`, `ACCEPTED`, `REJECTED`) และช่อง `score` (0-100) กับ `comment` (ความเห็น) จากฟอร์มใน `app/evidence/[id]/reviews/ui-review-form.tsx` ดังนั้นแนวทางแนะนำ:

หลักการรีวิว/สถานะ

- ****NEED_MORE****: ใช้เมื่อหลักฐานยังไม่ครบถ้วน ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม หรือคุณภาพยังไม่ถึงเกณฑ์ ให้ระบุสิ่งที่ต้องเพิ่มใน `comment` ชัดเจน

- ****ACCEPTED****: หลักฐานครบและตอบโจทย์ตัวชี้วัด สามารถปิดรายการได้ ให้ comment สั้น ๆ สรุปความโดดเด่นหรือข้อควรคงไว้

- ****REJECTED****: หลักฐานไม่ตรงประเด็น, ผิดเงื่อนไข, หรือมีปัญหาร้ายแรง ต้องจัดทำใหม่ ระบุเหตุผลและวิธีแก้ไข

> หากมีความต้องการ “Approved/Ready/Pending” (สถานะใน `EvidenceStatus`) ให้ทีมรีวิวไปอัปเดตฟิลด์สถานะหลักฐานควบคู่หลังรีวิวเสร็จเพื่อสะท้อนผล

การให้คะแนน (0-100)

- กำหนดเกณฑ์ร่วมในทีม เช่น
 - 90-100: ดีเยี่ยม ครบทุกด้าน
 - 75-89: ยอมรับได้ มีคุณภาพแต่ยังปรับปรุงเล็กน้อย
 - 60-74: พอใช้ ต้องแก้ไขบางส่วน (มักคู่กับ NEED_MORE)
 - ต่ำกว่า 60: ไม่ผ่าน (ควบคู่กับ REJECTED)
- ใช้คะแนนเพื่อวิเคราะห์ภาพรวม readiness และเทียบกับมาตรฐาน/ตัวชี้วัดอื่นในรายงาน

แนวการเขียนความเห็น

- ****ชัดเจนและเฉพาะเจาะจง****: ระบุสิ่งที่ดีและสิ่งที่ต้องแก้ (เช่น “มีหลักฐานภาพถ่ายกิจกรรมครบ แต่ยังไม่มีแผนปฏิบัติการแนบ”)
- ****ผูกกับเกณฑ์****: กล่าวถึงตัวชี้วัดย่อย/มาตรฐานเพื่อให้ผู้แก้ไขรู้ว่าไม่ผ่านส่วนไหน
- ****สร้างสรรค์และให้แนวทาง****: แนะนำวิธีจัดทำเพิ่มเติม เช่น เอกสารประเภทใด กิจกรรมหรือข้อมูลใดควรเพิ่ม
- ****บันทึกอย่างเป็นระบบ****: ใช้โครงสร้างง่าย เช่น
 1. สรุปสิ่งที่ตรวจพบ
 2. จุดเด่น
 3. สิ่งที่ต้องปรับปรุง/หลักฐานที่ขาด
 4. ข้อเสนอแนะต่อไป

ตัวอย่างความเห็น:

- “หลักฐานมีแผนการสอนและภาพกิจกรรมครบ คะแนน 92 → ACCEPTED”
- “เพิ่มเอกสารผลประเมินหลังอบรมครู และสรุปผลตัวชี้วัดย่อยข้อ 2.3 อีกครั้ง คะแนน 70 → NEED_MORE”

- “เนื้อหาไม่เกี่ยวกับตัวชี้วัด 3.1 (เป็นรายงานงบประมาณ) คะแนน 40 → REJECTED”

การยึดแนวทางนี้ช่วยให้ทีมเข้าใจตรงกันและปรับปรุงหลักฐานได้ตามที่มาตรฐานต้องการครับ

[1 tool called]

จากบริบทที่ออกแบบไว้ (ดู 'context.md') การรีวิวหลักฐานเป็นหน้าที่ของบทบาทที่มีสิทธิ์ประเมิน ได้แก่ 'QA_LEAD' และ 'ASSESSOR' เพราะทั้งสองบทบาทมีสิทธิ์อ่านหลักฐานทั้งหมด ให้ความเห็น ปรับสถานะ (APPROVED / REJECTED) และให้คะแนน ส่วน 'TEACHER' หรือผู้สร้างหลักฐานไม่มีสิทธิ์รีวิวงานของตนเอง (ทำได้แค่จัดเตรียมหลักฐานและตั้งสถานะ PENDING → READY)

เรื่อง “ความถี่” ไม่มีการบังคับเป็นรายวันหรือคาบเวลาในระบบ เพราะต้องอิงตามรอบประกันคุณภาพของแต่ละโรงเรียน/สังกัด ตัวอย่างแนวทางที่พบในงาน QA:

- ระหว่างปีการศึกษา ผู้รับผิดชอบ (QA_LEAD) อาจตรวจหลักฐานที่ส่งมาเป็นรอบสั้น ๆ เช่น ทุกสัปดาห์หรือทุกเดือน เพื่อให้สถานะ READY ถูกผลักดันเป็น APPROVED ทันทีก่อนประเมินจริง
- ก่อนส่ง SAR หรือก่อนการเยี่ยมประเมิน external (ASSESSOR) จะตรวจรอบใหญ่ กำหนดเดดไลน์ที่สอดคล้องกับตารางประเมิน

ข้อเสนอแนะคือกำหนด policy ภายในหน่วยงาน เช่น

1. ตั้ง SLA ว่าเมื่อหลักฐานอยู่ในสถานะ READY แล้ว QA_LEAD ควรรีวิวภายในกี่วัน (เช่น 7 วัน) เพื่อไม่ให้ค้าง backlog
2. กำหนดรอบตรวจคุณภาพใหญ่ (เช่น ทุกไตรมาส หรือก่อนวันส่ง SAR 2 สัปดาห์) สำหรับ ASSESSOR
3. ใช้ Dashboard/รายงาน Missing เพื่อวางแผนว่าเหลือหลักฐานใดที่ยังไม่ได้รับการรีวิวและควรจัดคิวให้เสร็จทันกำหนด

- ระบบเปิดให้เพิ่มรีวิวกี่ครั้งก็ได้ตามความจำเป็น ดังนั้นบ่อยแค่ไหนขึ้นอยู่กับนโยบาย QA ภายในโรงเรียนหรือหน่วยงานครับ
-

สรุปบัญชีทดลอง:

- [ADMIN] admin@example.com / admin123
- [QA_LEAD] qalead@example.com / qalead123
- [TEACHER] teacher@example.com / teacher123
- [ASSESSOR] assessor@example.com / assessor123

ข้อมูลองค์ประกอบผู้ใช้ (email / password) ที่มีอยู่ในไฟล์ prisma/seed.ts ปัจจุบันเป็นดังนี้ครับ

admin@example.com / admin123 → บทบาท ADMIN

qalead@example.com / qalead123 → บทบาท QA_LEAD

teacher@example.com / teacher123 → บทบาท TEACHER

assessor@example.com / assessor123 → บทบาท ASSESSOR

ถ้าต้องการปรับเปลี่ยนรหัสผ่านหรือเพิ่มผู้ใช้เพิ่มเติม สามารถแก้ไขในไฟล์ seed แล้วรันสคริปต์ seed ใหม่ตามขั้นตอนของโปรเจกต์ได้เลยครับ

ภาพรวมสถานะตามแผน (อ้างอิง plan.md)

- Epic 1 – Foundation & Auth
-  ตั้งค่าโครงสร้างพื้นฐาน (Next.js 15, TS strict, ESLint/Prettier, Tailwind, shadcn/ui, Prisma + MySQL, migrations, seed idempotent, helper thaiFiscalYear/nextEvidenceCode, unit test Vitest)
-  ยังไม่พบ middleware.ts/RBAC middleware → ยังไม่ครอบคลุมข้อกำหนด “สร้าง middleware สำหรับ RBAC”
- Epic 2 – QA Setup (ระดับ/มาตรฐาน/ตัวชี้วัด)
-  ไม่มีหน้า /setup/* หรือ API CRUD ตามรายการ (levels / standards / indicators / sub-indicators)
-  ไม่มี CSV import และ validation/premission สำหรับส่วนนี้ → ทั้ง Epic ยังไม่เริ่ม
- Epic 3 – Evidence Center
-  หน้ารายการหลักฐาน /evidence, φόρμเพิ่ม /evidence/new, รายละเอียด /evidence/[id], จัดการไฟล์ /evidence/[id]/files, รีวิว /evidence/[id]/reviews, server actions ใน app/actions/evidence.ts, validation ด้วย Zod
-  Autocode, toggle ไฟล์หลัก, φόρมรีวิว, การแก้ไขรีวิว, เฉลี่ยคะแนน ฯลฯ
-  ยังไม่พบ API routes แยกตามที่วางไว้ (/api/evidence*, /api/reviews) เพราะใช้ server actions แทน
-  ไม่เห็น audit logging (ไม่มี lib/audit.ts หรือการเรียกบันทึก log) → ข้อกำหนด “Audit logging” ยังไม่ทำ
- Epic 4 – Evaluation & Reports
-  Dashboard: KPI, กราฟ readiness, สัดส่วนสถานะ, การประเมินภายใน, ตารางรวิวล่าสุด
-  รายงานความพร้อม /reports/readiness และรายการ Missing /reports/missing (ดึงข้อมูลด้วย Prisma โดยตรง)
-  ยังไม่มีหน้ารายงานไฟล์หลัก (/reports/files) และ API/queries แยก (lib/queries/readiness|missing|files.ts) ตามแผน

-  หน้า /evaluation (self/external evaluation overview) ยังไม่มี ถึงแม้จะมีการบันทึก external evaluation จากหน้าหลักฐาน
- **Epic 5 – Admin & Audit & DevOps**
-  ไม่พบหน้า /admin/* (users, roles, schools, audit)
-  ยังไม่มีหน้า audit log หรือ helper สำหรับ log
-  Docker compose, .env.example, scripts (db:*, lint, test) มีครบ
-  Seeds & migrations ทำงานได้
-  ไม่พบ Playwright tests หรือรายงานว่ารันแล้ว → งาน E2E ยังรอดำเนินการ
-  Unit tests (เฉพาะ helpers) มีแล้ว แต่ coverage อื่นยังไม่ระบุ
- **Epic 6 – Security (RBAC/Scoping/Audit)**
-  Server actions เช็ก school scoping ผ่าน role ใน session
-  RBAC middleware, helper getUserSchools/canAccessSchool, audit logging ยังไม่ถูก implement

ฟังก์ชันที่ทำแล้ว (ตัวอย่างเด่น)

- Auth (NextAuth Credentials), Seed demo users/roles/schools
- Evidence CRUD (เพิ่ม, แก้, ดู, ลบไฟล์, ตั้งไฟล์หลัก, รีวิว)
- External evaluation เพิ่ม/แก้/ลบ พร้อมแปลงปี พ.ศ.
- Dashboard metrics + กราฟ (readiness, status pie, internal evaluation, trend)
- รายงานความพร้อม & รายงาน Missing พร้อมฟิลเตอร์ระดับการศึกษา
- Logout button, Header session-aware, การป้องกัน access ด้วยการตรวจ school ใน server actions
- Unit test helper functions, scripts DevOps, Docker compose

ฟังก์ชัน/งานที่ยังขาด

1. **RBAC Middleware/Audit**
 - middleware.ts สำหรับเช็ก role/route
 - lib/auth/scoping.ts helper และ lib/audit.ts + บันทึก event
2. **ชุด Setup/Administration**
 - CRUD หน้า /setup/* (levels/standards/indicators/sub-indicators)
 - หน้าผู้ใช้/บทบาท/โรงเรียน/Audit (/admin/*)

3. Evaluation Hub & Reports เพิ่มเติม

- หน้า /evaluation รวมข้อมูล self/external
- รายงานไฟล์หลัก (/reports/files + Prisma query/API)
- อื่น ๆ ตาม acceptance (pending items table ใน dashboard ตามแผนอาจยังไม่ได้ทำ ถ้าจะเก็บ)

4. API Routes ตามสเปก

- ปัจจุบันใช้ server actions เป็นหลัก ยังไม่สร้าง REST endpoint ที่ระบุในแผน

5. Testing Coverage

- Playwright E2E flow ตาม checklist ยังไม่พบ
- การขยาย unit tests ให้ครอบคลุมส่วนอื่น

6. Security Extras

- ตรวจสอบ RBAC บนทุก page (ตอนนี้ rely ที่ server action เท่านั้น)
- Audit log events (CREATE_EVIDENCE, UPDATE_STATUS, UPLOAD_FILE, CREATE_REVIEW, LOGIN/LOGOUT)

7. Misc

- ตรวจสอบว่าการตั้งค่า permission matrix/redirect หรือไม่ (ยังไม่มี)
- Lighthouse ≥ 85 / รายงาน performance ยังไม่ยืนยัน

โดยสรุป พี่เจอร์หลักของ Evidence Center และรายงาน readiness/missing ทำงานแล้ว แต่ส่วน Setup, Admin, Middleware, Audit, Evaluation overview, รายงานไฟล์หลัก, REST API, และการทดสอบ E2E ยังไม่เสร็จตามแผน.

การติดตั้ง ใน Ubuntu Server

1. ที่อยู่ ใน folder ของ server

/DATA/Myapp/docker/nodejs

2. ไฟล์ NodeJSApp.yaml ติดตั้งใน casaos

name: trusting_kilby

services:

trusting_kilby:

cpu_shares: 90

command:

- npm

- start

container_name: NodeJSApp

deploy:

resources:

limits:

memory: 7940M

environment:

- NODE_VERSION=24.9.0

- PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin

- YARN_VERSION=1.22.22

hostname: NodeJSApp

image: nodemypp:latest

labels:

icon: <https://icon.casaos.io/main/all/nodemypp.png>

ports:

- target: 3000

published: "3456"

protocol: tcp

restart: unless-stopped

volumes:

- type: bind

- source: /DATA/Myapp/docker/nodejs

- target: /usr/src/app

x-casaos:

envs:

- container: PATH

- description:

- en_us: ""

- container: NODE_VERSION

- description:

- en_us: ""

- container: YARN_VERSION

- description:

- en_us: ""

image: ""

ports:

- container: "3000"

- description:

- en_us: ""

devices: []

cap_add: []

network_mode: bridge

privileged: false

x-casaos:

architectures:

- amd64

author: CasaOS User

category: unknown

description:

en_us: ""

developer: unknown

hostname: ""

icon: <https://icon.casaos.io/main/all/nodemyspp.png>

image: null

index: /

is_uncontrolled: false

main: trusting_kilby

port_map: "3456"

scheme: http

store_app_id: trusting_kilby

tagline:

en_us: This is a compose app converted from a legacy app (CasaOS v0.4.3 or earlier)

thumbnail: ""

tips:

custom: This is a compose app converted from a legacy app (CasaOS v0.4.3 or earlier)

title:

custom: NodeJSApp

en_us: trusting_kilby

1 เพิ่มระบบการเตือน บันทึก

2 เปลี่ยนเป็น ปีการศึกษา

3 ชื่อหลักฐาน ในแต่ละตัวชี้วัด ให้เพิ่มให้ครบ และ มี หัวข้อ อื่น ๆ ให้บันทึกเองได้

4 เพิ่มทะเบียน คมสื่อลงใน พื้นฐาน ข้อ 2.6

ให้ออกแบบ วางแผนการ เขียน code เพิ่มเติม โดยสร้างหน้า page สำหรับบันทึก สื่อการสอนของครู พร้อม ออกแบบ database ให้สามารถเก็บ ชื่อสื่อ, รายละเอียดสื่อ, ชื่อครูผู้ผลิตสื่อ, ภาพ / วิดีโอการนำสื่อไปใช้, วันที่ บันทึกสื่อ อื่น ๆ ที่จำเป็น

5 การบันทึก แผนการสอน และ บันทึกหลังแผน ควรมีในระบบ upload เข้าระบบ

ให้ออกแบบ วางแผนการ เขียน code เพิ่มเติม โดยสร้างหน้า page สำหรับบันทึก บันทึกหลังแผนของครู พร้อม ออกแบบ database ให้สามารถเก็บ ชื่อแผน, รายละเอียดแผน, ชื่อครูผู้เขียนแผน, files แผนการสอน, วันที่ส่ง แผน อื่น ๆ ที่จำเป็น

เป็นไปตามอัตร ของแต่ละคน อาจจะส่ง รายเทอม ราย เดือน ก็ได้

6 ขยายการบันทึกผล ย้อน ไปถึง ปี 2566 – 2567

7 บันทึกการทำวง PLC

8 บันทึก น้ำหนักส่วนสูง

9 ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

10 ระบบ บันทึก portfolio ผลงานครู

11 ระบบ บันทึก portfolio ผลงานนักเรียน

12 ระบบบันทึกการ อบรมพัฒนาตนเองของครู